Verifizierung des Stefan-Boltzmann Gesetzes durch Schwarzkörperstrahlung, sowie des Lambert-Gesetzes

Helke Parussel und Maria Scholl

Ein Leslie- Würfel und ein Hohlraumgestrahler wurden seperat zur Überprüfung der T^4 Abhängigkeit des Stefan- Boltzmann- Gesetzes herangezogen. Die Infrarotdurchlässigkeit wurde von vier verschiedenen Filtern untersucht. Darunter Filter aus Fensterglas (SiO_2) mit einer Strahlungsdurchlässigkeit von $(78.07 \pm 0.43)\%$, NaCl mit $(46.26 \pm 0.24)\%$, Silizium mit $(3.613 \pm 0.020)\%$ und Infrarot-Glas mit $(2.494 \pm 0.014)\%$. Die Winkelabhängigkeit des Lambertschen Gesetzes wurde mit einem Hohlraumstrahler auf Richtigkeit überprüft und mit der genutzend Methode näherungsweise als geltend erklärt.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Erstabgabe: 17. September 2021
Zweitabgabe: 01. Oktober 2021
Drittabgabe: 15. Oktober 2021

1 Einleitung

Jeder Körper sendet elektromagnetische Wellen in Form von Wärmestrahlung aus. In der Bauphysik ist die Untersuchung von Absorptions- und Emmissionsverhalten von jeglichen Materialien und Beschaffenheiten wichtig, um Gebäude gut isolieren zu können. Auch in der Astrophysik findet sie ihren Anteil: Beim Suchen von neuen Planeten wird das ausgesendete elektromagnetische Spektrum der sich dort befindlichen Sonnen untersucht, um herauszufinden, ob dort gute Lebensbedingungen herrschen oder nicht. Unbewusst war durch Max Planck und seiner Forschung über die Wärmestrahlung der Grundpfeiler der heutigen Quantenphysik gelegt worden. Dass Energie nur in sogenannten Quanten aufgenommen und abgegeben werden kann, wurde durch seine Beobachtungen belegt. Die Tragweite der gefundenen Formel war den damaligen Wissenschaftlern jedoch nicht bewusst. Erst Jahre später war mit Hilfe dieser Leistung von Max Planck die Geburtsstunde der Quantenphysik möglich. Im folgenden wird das Absorptionsverhalten jeglicher Materialen und Oberflächenbeschaffenheiten untersucht und das Stefan- Boltzmann- Gesetz, welches das ausgesandte Spektrum eines schwarzen Körpers beschreibt, überprüft.

2 Theoretische Vorüberlegungen

In den folgenden Abschnitten wird das Emissionsverhalten unterschiedlicher Oberflächen und das eines Hohlraumstrahlers untersucht. Der optimale Strahler wird Schwarzer Strahler genannt, der in der Lage ist, das gesamte Spektrum des Lichts zu absorbieren und gleichzeitig zu emittieren. Das Spektrum folgt der Intensitätsverteilung des Plankschen Strahlungs-Gesetzes:

$$\rho\left(\nu, T\right) d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} d\nu \tag{1}$$

Andere Körper sind nur in einem gewissen Frequenzbereich schwarz, was bedeutet, dass nur bestimmte Bereiche des Spektrums vollständig absorbiert und emittiert werden können. Die ausgesandte Leistung P eines schwarzen Körpers ist mit

$$P = \sigma A T^4 \tag{2}$$

und $\sigma = 5,67 * 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$ gegeben. Das Intensitätsmaximum der Strahlungsdichte wird durch das Wiensche Verschiebungsgesetz mittels

$$\lambda_{max} = \frac{2897,8 \mu m\, K}{T} \tag{3}$$

beschrieben.
Ein schwarzer Körper weißt eine richtungsunabhängige, sowie eine konstante Strahlungsdichte auf einer Fläche auf. Auf Grund dessen nimmt folglich die gemessene Strahlungsstärke mit kleiner werdendem Winkel nach dem Lambertschen-Gesetz ab:

$$J = J_0 \, cos\,(\varphi) \tag{4}$$

3 Beobachtung des Strahlungsverhaltens verschiedener Körper und Flächen

3.1 Untersuchung des Emissionsverhaltens verschiedener Oberflächen mit dem Leslie- Würfel

In diesem Versuchsteil geht es um die Eigenschaften der Emission verschieden beschaffener Oberflächen des Leslie - Würfels. Insgesamt gibt es die vier Seiten schwarz, weiß, matt und spiegelnd, wobei spiegelnd und matt beide gleichen Materials, nämlich Nickel waren. Die schwarze und die weisse Seite sind aus dem Material des Leslie- Würfels, auf deren Oberfläche ein farbiger Lack aufgetragen wurde. Das Wasser, welches sich zum Aufheizen in dem Würfel befindet, wird beginnend bei einer Temperatur etwas niedriger als Zimmertemperatur aufgeheizt. Diese Temperatur wird während des gesamten Versuchs durch das Thermostat beobachtet und geregelt. Die Wärmestrahlung der einzelnen Würfelseiten wird dann bei ausgewählten Temperaturen bis 85°C mit der Thermosäule gemessen und in eine Spannungsdifferenz umgewandelt. Mit dem angeschlossenen Digitalmultimeter (Agilent 34405A 1/2 Digit) wird diese Thermospannungsdifferenz angezeigt. Die aktuelle Temperatur des Würfels und die zugehörige Spannung werden notiert. Dies wird für alle vier Seiten des Würfels wiederholt. Der Fehler der Temperatur und der Thermospannung werden gemäß der Betriebsanleitung des Handbuchs des Thermostats R 104 der Firma LAUDA und des Voltmeters Aiglent 34405A berechnet.

3.1.1 Exmperimentelle Überprüfung des Stefan-Boltzmanngesetzes

In diesem Versuchsteil wurde das Spannungsmessgerät Agilent 34405A 5 1/2 Digit Multimeter, die Thermosäule KIPPZONEN CA und das Kältethermostat LAUDA Ecoline Staredition RE104 verwendet.
In Abbildung 2 ist die gemessene Thermospannung gegenüber der aktuellen Temperatur des Leslie-Würfels für die vier Seiten aufgetragen. Es ist in diesem Versuchsteil der Temperaturbereich von 20°C bis 85°C betrachtet worden. Die matte und spiegelnde Seiten liegen deutlich unter der schwarzen und weißen Kurve (s.Abb. 2), welche sehr ähnlich, annähernd identisch verlaufen. Daher, dass die matte und spiegelnde Seite deutlich unter den anderen beiden liegen, wird vermutet, dass diese nicht dem Stefan-Boltzmann- Gesetz folgen. Im Folgenden gilt es herauszufinden, ob die schwarze und weiße Seite diesem Gesetz folgen.

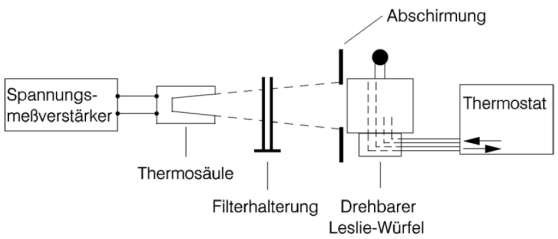

Abb. 1: Aufbau des Experiments zur Messung der Emissivität von vier verschiedenen Oberflächen des Leslie- Würfels. Die zubetrachtenden Oberflächen sind, schwarz, weiß, spiegelnd und matt. Beide letzteren bestanden aus Nickel. Zusätzlich wird dieser Aufbau noch für die Untersuchung der Infrarotdurchlässigkeit verschiedener Materialien verwendet. Die Durchlässigkeit wurde für Fensterglas, NaCl, Infrarot- Glas und Silicium gemessen. Entnommen aus [3].

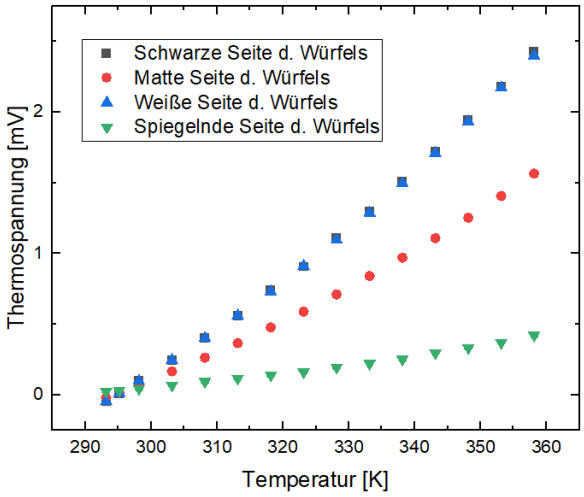

Abb. 2: Gemessene Thermospannungen aufgetragen gegenüber der aktuellen Temperatur des Leslie- Würfels für die vier verschiedenen Seiten. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung

Die gemessene Thermospannung U_{Th} wird durch folgende Formel beschrieben:

$$\Delta U_{Th} = k(T^4 - T_0^4) \tag{5}$$

k stellt eine Proportionalitätskonstante dar, die von der verwendeten Thermosäule und der Umgebung abhängig ist. Als Referenztemperatur wurde $T_0 = (294,66 \pm 0,36)$K benutzt. Sie wurde aus den Daten aus Abb. 2 anhand des Nulldurchgangs ermittelt. Sie wird über die schwarze Seite des Leslie-Würfels bestimmt, da man bei dieser Seite von einem schwarzen Körper ausgeht, und über alle Werte gemittelt. Man erhält einen Wert von $k = (2,7258 \pm 0,0037)10^{-10}$ V/K^4. Die Potenz wird anhand der Steigung a des besten Fits nach Formel $U = k(T^4 - \mathrm{T_0}^4)$ aus Abb. 3 und Abb. 4 bestimmt und in Tabelle 1 eingetragen. Die Fehler wurden mit Hilfe des Größtfehlers bestimmt.

Oberfläche	α
Schwarz	$(3,9996 \pm 0,0013)$
weiß	$(3,9985 \pm 0,0013)$
spiegelnd	$(3,7082 \pm 0,0012)$
matt	$(3,9269 \pm 0,0013)$

Tabelle 1: Exponent α zur Überprüfung des Stefan-Boltzmann- Gesetzes

Die Steigung der schwarzen Seite stimmt mit der erwarteten Potenz von $\alpha = 4$ nach dem Stefan Boltzmann-Gesetz samt Fehlerintervall überein, was darauf schließen lässt, dass es sich bei der schwarzen Seite um einen schwarzen Strahler handelt. Die weiße Seite mit einer ähnlichen Potenz, wie die schwarze, stimmt mit Fehler nicht mit der Theorie überein. Eine verfälschende Fehlerquelle ist der T_0- Drift der Referenztemperatur. Durch fehlende Kühlung der fernen Seite der Thermosäule wird die Temperatur dieser im Laufe des Versuchs immer höher, weswegen die Thermospannung kleiner wird. Daraus folgt zusätzlich, dass die ausgewertete Potenz kleiner sein muss, als die theoretisch zu erwartende ohne eben diesen systematischen Fehler. Da die weiße Seite jedoch nur um $0,15\%$ vom theoretischen Wert abweicht, kann man daraus folgern, dass diese Seite auch dem Stefan-Boltzmann- Gesetz folgt.
Beide Seiten lassen die Wärmestrahlung ähnlich gut transmittieren, da sie aus dem gleichen Material, nämlich des Leslie- Würfels bestehen. Diese Erkenntnis ist jedoch unintuitiv, da erwartet wurde, dass die schwarze Seite eine höhere Absorbtion aufweisen müsste, als die Weiße. Im sichtbaren Spektralbereich ist die weiße Seite dazu in der Lage nahezu alle Strahlung zu reflektieren, wohingegen die schwarze Seite

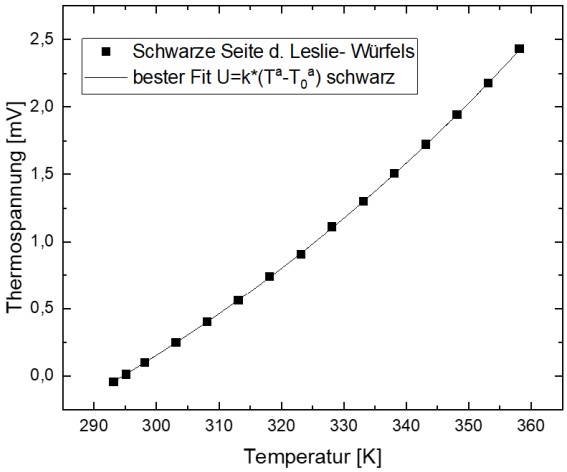

Abb. 3: Aufgetragen wird die schwarze Seite des Leslie- Würfels über T. Zur Überprüfung des Stefan- Boltzmann- Gesetzes wird durch den besten Fit der Daten die Steigung und damit der Exponent bestimmt.

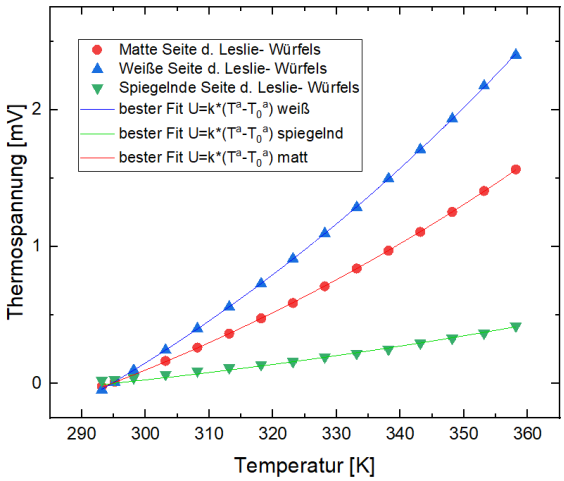

Abb. 4: Aufgetragen werden die Seiten weiß, matt und spiegelnd über T. Das Stefan-Boltzmann- Gesetz wird mit Hilfe der durchgelegten besten Fits und deren Steigung überprüft. Die Steigung steht hier für den Exponenten.

eben diese absorbiert. Die Emissions- und Absorptionsfähigkeit im sichtbaren Bereich lässt jedoch nicht auf der im Infrarot- Bereich schließen. Die Potenzen der matten und der spiegelnden Seite liegen weit unter denen der Weißen und Schwarzen. Dies lässt sich auf das Material, aus dem sie bestehen, zurückführen: Nickel. Trift eine elektromagnetische Welle auf eine der beiden Seiten aus Nickel, bildet sich dort im elektrischen Feld der elektromagnetischen Welle ein Knoten aus. Im Metall wird eine Ladungsverschiebung der Elektronen induziert, die dem elektrischen Feld entgegenwirken. Dadurch wird die Infrarotstrahlung reflektiert und es transmittiert weniger. Die Thermosäule misst eine geringere Thermospannung als bei der schwarzen und weißen Seite. Dass die matte Seite mehr Wärmestrahlung durchlässt als die Spiegelnde, ist auf deren Oberflächenbeschaffenheit zurückzuführen.

3.1.2 Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Materialien

Um die Intrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe, hier drei verschiedener Filter, zu untersuchen, wird die schwarze Seite des Würfels genutzt. Bei einer Temperatur von $(75,0 \pm 0,4)$°C wird zuerst ohne Filter die Thermospannung abgelesen, um den Maximalwert der Strahlung ohne Filter zu bekommen und notiert. Darauf folgend wird mit einem vernickelten Filter, der vor die Thermosäule eingesetzt wird und keinerlei Strahlung durchlässt, die Umgebungsstrahlung gemessen. Dadurch, dass dieser Filter keine Strahlung, ausgehend vom Leslie- Würfel durchdringen lässt, ist es möglich, die Thermospannung der umgebenden, evtl. auch reflektierten Strahlung zu messen. Diese Messung wird für die drei übrigen Filter mit Fensterglas (3mm dick), einer Platte aus Silicium (0,5mm dick), einem Infrarot- Glas und einer Platte aus einkristallinem NaCl wiederholt und die Daten notiert.

Material	Durchlässigkeit in Prozent
NaCl	(78.07 ± 0.43)
Silicium	(46.26 ± 0.24)
Fensterglas SiO_2	(3.613 ± 0.020)
Infrarot-Glas	(2.494 ± 0.014)

Tabelle 2: Durchlässigkeit von Infrarotstrahlung verschiedenster Materialen bei einer Temperatur von $(75{,}00 \pm 0,40)°C$

Die Transmissionsfähigkeit dieser Materialen wird wie folgt bestimmt und in Tabelle 2 aufgetragen:

$$\tau = \frac{U_F - U_0}{U_{0F} - U_0} \tag{6}$$

Der Gerätefehler des Spannungsmessgeräts (Agilent 34405A 5 1/2 Digit) im 100mV Messbereich wurde genutzt, um anschließend den Finalenfehler gemäß Gauß zuberechnen.
Auffällig ist, dass Fensterglas, welches im sichtbaren Bereich am meisten Licht transmittiert, im Infraroten am meisten absorbiert. Dies liegt an der nichtkristallinen, amorphen Zusammensetzung von Glas. Die Moleküle werden durch die Infrarotstrahlung zum Schwingen angeregt. Die von der schwarzen Seite des Würfels ausgehende Energie kann mit der Formel

$$E = \frac{hc}{\lambda} \tag{7}$$

und dem Wert der Wellenlänge aus Tabelle 2 zu $E = (0,14926 \pm 0,00017)$eV berechnet werden. Diese Energie reicht nicht aus, die Bandlücke von Silicium $(1,08\text{eV})$ und NaCl $(8,5\text{eV})$ zu überwinden [4] [5]. Die Energie ist zu gering und kann nicht von den gebundenen Elektronen aufgenommen werdem. Dies ist aber nicht der einzige Grund für die hohe Durchlässigkeit der beiden Filter: Der strukturelle Aufbau der Materialien liefert einen Aufschluss über die Infrarotdurchlässigkeit. Silicium, wie auch NaCl, beitzen einen kristallinen Atomaufbau, mit festen zwischenatomaren Bindungen. Im Gegensatz zum amorphen Fensterglas besitzen diese zwei Filter eine Fernordnung, d.h es existiert eine regelmäßige, periodische Atomanordnung mit konstanten Bindungswinkeln. Diese Struktur ist daher in ihrer Form bewegungsunfähiger, als die Nahordnung. Das heißt, aufgenommene Energien können in der Nahordnung in Atombewegungen umgesetzt werden, in der Fernordnung, durch die feste Struktur jedoch schlechter. Die eindringende Strahlung wird also mit einem höheren Anteil transmittiert. Warum elektromagnetische Wellen schlecht bei Silizium, einem Metall, transmittieren, wurde schon in 3.1.1 erklärt. Bei Natriumchlorid ist dies nicht der Fall, da hier die Elektronenbeweglichkeit offensichtlich geringer ist als bei einem Metall. Somit liegt dessen Plasmafrequenz bei viel kleineren Frequenzen als bei der Siliziumplatte. Ist die Frequenz einer elektromagnetischen Welle höher als die der Plasmafrequenz, bildet sich kein Knoten an der Platte, da die Elektronen nicht schnell genug oszillieren können, und die Wellen können transmittieren. Das zuletzt gemessene Infrarotglas hat die ankommende Strahlung nahezu perfekt gefiltert. Aus welchen Zusammensetzungen dieser Filter bestand, wurde nicht herausgefunden.
Schließlich wird noch, nach dem Wienschen - Verschiebungsgesetz, die zugehörige Wellenlänge vom Intensitätsmaximum von der Raumtemperatur, sowie

T [K]	$\lambda_M [\mu m]$
$294,66 \pm 0,36$	$9,834 \pm 0,066$
$348,15 \pm 0,40$	$8,3234 \pm 0,0096$

Tabelle 3: Wellenlänge λ_M des emittierten Intensitätsmaximums der Raumtemperatur und der des Leslie - Würfels

der Temperatur des Leslie - Würfels dieses Versuchsteils nach Formel 3 bestimmt und in Tabelle 3 eingetragen.

3.2 Schwarzkörperstrahlung

Zur Untersuchung der Schwarzkörperstrahlung wird ein Hohraumstrahler verwendet. Dieser hat nahezu perfekt absorbierende Wände, welche möglichst strahlungsundurchlässig sind, und eine kleine Öffnung.
Die Temperatur des Ofens in dem sich der Hohlzylinder befindet wird durch einen Regeltransformator gesteuert und mit einem Thermoelement gemessen (s.Abb. 5). Da die Temperatur nicht exakt einstellbar ist, wird ein Fehler von $\pm 1K$ angesetzt, da die Thermosäule eine gewisse Einstellzeit benötigt hat. Der Ablesefehler des Winkels wird auf $\pm 1°$ geschätzt.

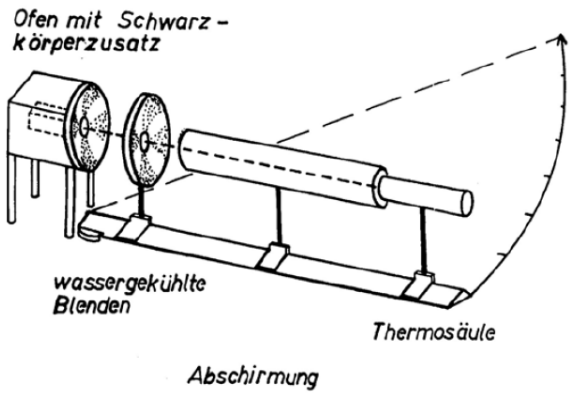

Abb. 5: Aufbau des Experiments zur Messung der Temperatur und Winkelabhängigkeit eines genäherten Schwarzen Körpers mit Hilfe eines Hohlraumstrahlers. Entnommen aus [3]

3.2.1 Stefan- Boltzmann-Gesetz für Hohlraumstrahlung

In diesem Versuchsteil wurde die Thermospannungsdifferenz U_{Th} bei einem Winkel von $\varphi = 0°$ gemessen. Der Hohlraumstrahler wurde mit einem Stelltransformator aufgeladen. Dieser wurde voll aufgedreht. Es wurden Spannungen zwischen einer Temperatur von

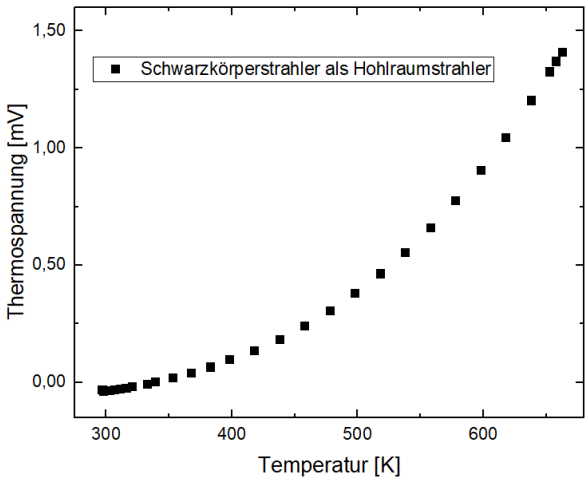

Abb. 6: Gemessene Thermsospannung aufgetragen gegenüber der Temperatur des Hohlraumstrahlers in einem Bereich von 297K bis 663K. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung

297K bis 663K gemessen. Die gemessene Spannung wurde in Abb. 6 gegen die Temperatur T aufgetragen. Um das Stefan- Boltzmann- Gesetz zu überprüfen, werden die Werte der Temperatur und der Thermospannung doppellogarithmisch in Abb. 7 gemäß

$$ln(\frac{U}{1-(\frac{T_0}{T})^4}) = ln(c) + \alpha\, ln(T) \qquad (8)$$

aufgetragen, wobei c eine Konstante darstellt. Die hier gewählte Formel wurde verwendet, da keine weiteren Oberflächen auf deren Emissionsverhalten überprüft und verglichen werden müssen. Eine gemittelte Konstante k würde somit keinen anderen Effekt auf die Steigung erzielen als die hier gewählte Methode. Theoretisch müsste eine Steigung von $\alpha = 4$ herauskommen. Die grau markierten Werte in Abb. 7 wurden zur Auswertung der Potenz ausgeklammert, da diese Werte bei Betrachtung der Residuen deutlich abweichen (vgl.Abb. 14). Die hier berechnete Steigung beträgt:

$$\alpha = (4,069 \pm 0,041)$$

Die experimentell bestimmte Potenz liegt über dem Literaturwert und ist mit diesem nicht vereinbar. Durch den schon in dem vorherigen Versuchsteil aufgeführte T_0- Drift der Referenztemperatur ist auch hier der Einfluss des systematischen Fehlers gegeben. Der Drift nimmt mit steigenden Temperaturen im Hohlraumstrahler zu. Hierdurch könnte die Abweichung zum Theoriewert kommen. Des weiteren wurde für diesen Versuchsteil keine neue Referenztemperatur bestimmt, sondern die aus 3.1.1 übernommen, was zu einer Verfälschung der Potenz beiträgt. Da die

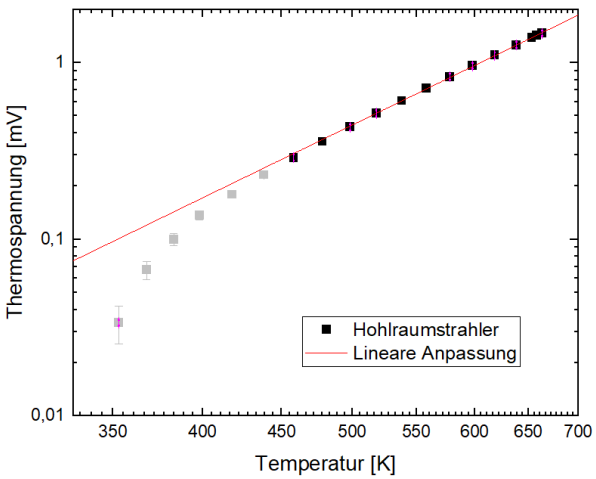

Abb. 7: Doppellogarithmische Auftragung der Spannung gegen die Temperatur gemäß Gl. 8 zur Überprüfung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung.

bestimmte Potenz nur eine Abweichung von $1,7\%$ zu $\alpha = 4$ aufweist, wird das Stefan- Boltzmann- Gesetz dennoch als erfüllt angesehen.

3.2.2 Das Lambertsche Gesetz

Das Lambert Gesetz besagt: Wenn eine Strahlungsquelle oder reflektierte Strahlung eine konstante und richtungsunabhägige Strahlungsdichte auf einer Fläche aufweist, dann nimmt die abgestrahlte Leistungsstärke mit kleiner werdendem Winkel φ ab.
Um dieses Gesetz näher zu untersuchen, wurde zunächst die abgestrahlte Strahlungsleistung des Hohlraumstrahlers mit zunehmenden Winkel von $\varphi = 0°$ bis $\varphi = 50°$ gemessen. In Abb. 8 wurde die von der Thermosäule gemessene Spannung sowie der theoretische Verlauf gegen den Winkel φ aufgetragen, in Abb. 9 gegen $cos(\varphi)$. In Abb. 8 wird ein Abweichen der Spannungen großer Winkel von dem theoretischen Verlauf verzeichnet. In Abb. 9 verhalten sich die aufgetragenen Messwerte ähnlich. Die Steigung der Ausgleichsgerade in Abb. 9 beträgt $m = (1,123 \pm 0,013)$. Diese Steigung ist mit $m = 1$ nicht vereinbar. Die Abnahme der Thermospannung von $\varphi = 0°$ ausgehenden Winkeln folgt aus der Öffnungsrichtung des Hohlraumstrahlers, welche in Richtung von $\varphi = 0°$ zeigt. Der Ofen besitzt zudem eine gerichtete Abstrahlrichtung, weshalb die Thermospannungen bei großen Winkel einen Drift nach unten erleiden. Die Höhe der Öffnung des Hohlraumstrahlers liegt unter der der Thermosäule, weshalb hierdurch die Messung weiter verfälscht wird. Das Absacken der normierten Thermopannungen großer Winkel in Abb. 8 und Abb. 9 wird weiter dadurch erklärt, dass bei kleinen Winkeln die Hintergrundstrahlung mehr vom Hohlraumstrahler beeinflusst wird als bei Großen. Durch die Normierung fällt die Verfälschung der Referenztemperatur durch die Hohlraumstrahlung bei größer werdenden Winkeln immer mehr ins Gewicht. Die Messung der Referenztemperatur ist, wie die des Hohlraumstrahlers, winkelabhängig und wird bei großen Winkeln gemäß des Lambertschen Gesetzes weniger beeinflusst als bei Kleinen. Daneben konnte die Temperatur nicht konstant gehalten werden, da diese mit dem stromdurchflossenen Stelltransformator geregelt werden musste. Deshalb hat die Thermospannung U_0 eine verhältnismäßig größere Spannungsdifferenz als bei großen Winkeln, da die Temperatur beim Messvorgang konstant gesunken ist. Auf Grund dessen kann die höhere Steigung von $m = (1,123 \pm 0,013)$ erklärt werden. Durch das verwendete Verfahren kann das Lambertsche Gesetz näherungsweise bestätigt werden.

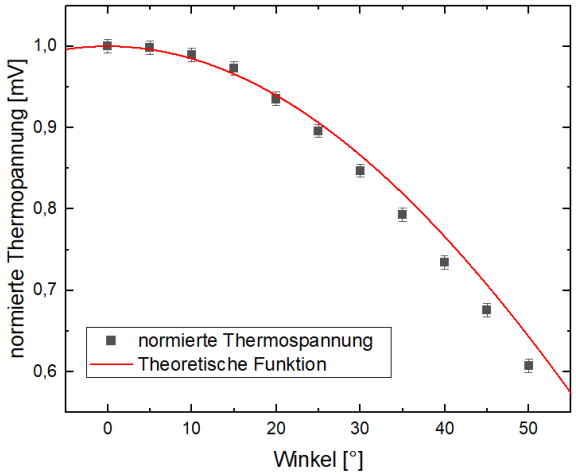

Abb. 8: Auftraung der normierten Thermospannung U/U_0 und den theoretisch zu erwartenden Funktion gegen den Winkel φ. Bei großen Winkeln ist eine zunehmende Abweichung der gemessenen Werte von den Theoretischen zu verzeichnen.

4 Zusammenfassung

Mit einem Hohlraumstrahler und dem Leslie- Würfel wurde das Stefan- Boltzmann- Gesetz auf zwei verschiedene Arten nachgewiesen. Einmal mit dem Leslie- Würfel und noch einmal mit einem Hohlraumstrahler.
Mit dem Leslie- Würfel wurden zusätzlich die Emissionseigenschaften der vier unterschiedlichen Seiten untersucht. Dabei war auffällig, dass sich die schwarze und weiße Seite im Infrarotbereich ähnlich verhielten, was darauf schließen lässt, dass diese Seiten aus dem

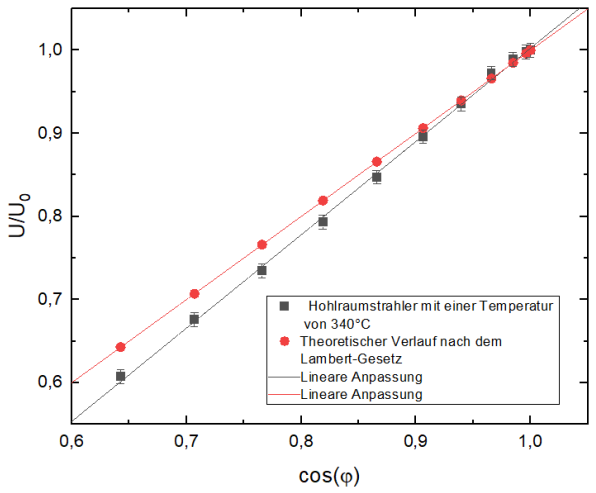

Abb. 9: Auftragung der auf U_{th} (φ=0°) normierten Thermospannung $\frac{U}{U_0}$ über den Kosinus des Winkels φ. Zum einen sind die theoretisch zu erwartenden Werte zu den bestimmten Winkeln nach dem Lambert- Gesetz in rot, und zum anderen die eigens bestimmten Werte mit passender Ausgleichsgerade zu sehen. Nicht eingezeichnete Fehler sind zu klein für die gewählte Darstellung

gleichen Material sind und die visuellen Eigenschaften der Farben keinerlei Einfluss haben. Anhand der Seiten aus Nickel ist beobachtbar, dass die Oberflächenbeschaffenheit jedoch durchaus einen Einfluss auf das Abstrahlvermögen hat. Die matte und spiegelnde Seite folgen jedoch nicht dem Stefan- Boltzmann-Gesetz.
Anschließend daran wurde das Verhalten von verschiedenen Filtern beobachtet, die Infrarotstrahlung ausgesetzt wurden. Berechnet wurde die Infrarotdurchlässigkeit τ von Fensterglas, NaCl, Silizium und Infrarot- Glas zu jeweils (78.07±0.43)%, (46.26 ± 0.24)%, (3.613 ± 0.020)%, (2.494 ± 0.014)%.
Zuletzt wurde die Gültigkeit des Lambert- Gesetzes überprüft. Dies geschah mit dem schon zuvor verwendeten Hohlraumstrahler. Die gemessenen Werte zur theoretischen Überprüfung des Gesetzes sind realistisch. Die Auftragungen in den Grafiken decken die vermuteten Überlegungen und auch die Theorie, weswegen das Lambertsche Gesetz als bestätigt angesehen wird.

Literatur

[1] Geräteanleitung des Thermostats LAUDA Ecoline Staredition Re104

[2] Geräteanleitung Multimeter Agilent 34405A 5 1/2 Digit der Firma Agilent Technologies

[3] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 33, Wärmestrahlung, 2021

[4] https://de.universaldenker.org/formeln/1150
Aufgerufen am: 01.10.2021 um 9.30 Uhr

[5] https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/6080/5kap6.pdf?sequence=6isAllowedy
Aufgerufen am: 01.10.2021 um 10.17 Uhr

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/SiliciumPhysikalische Eigenschaften
Aufgerufen am: 01.10.2021 um 10.30 Uhr

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumchlorid Physikalisch/ChemischeAnwendungen
Aufgerufen am: 01.10.2021 um 10.43 Uhr

5 Anhang

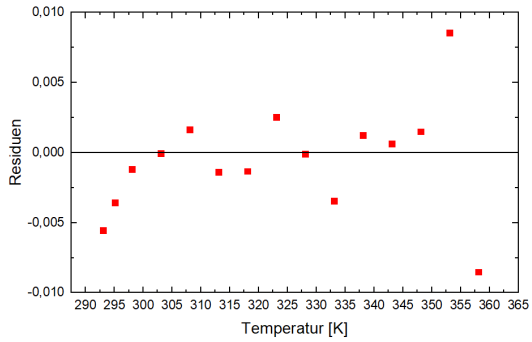

Abb. 10: Residuen der weißen Oberfläche

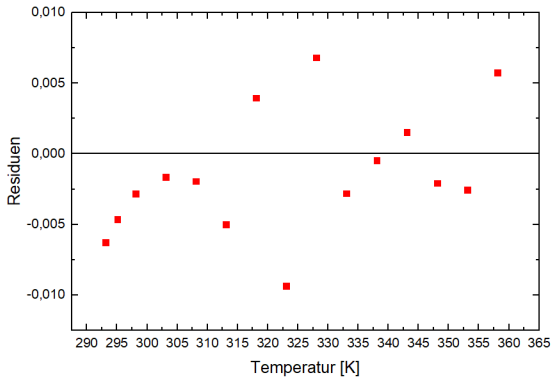

Abb. 11: Residuen der schwarzen Oberfläche

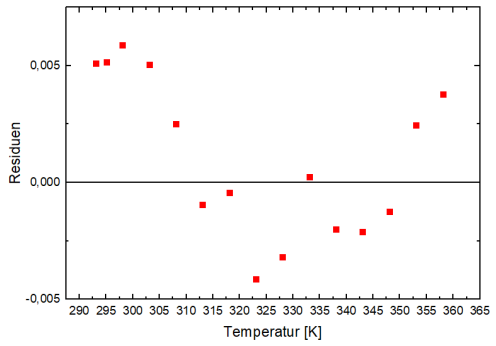

Abb. 12: Residuen der matten Oberfläche

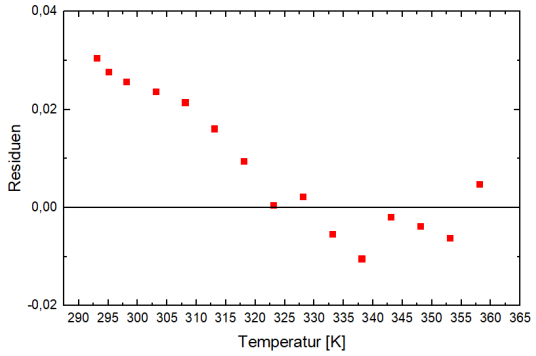

Abb. 13: Residuen der spiegelnde Oberfläche

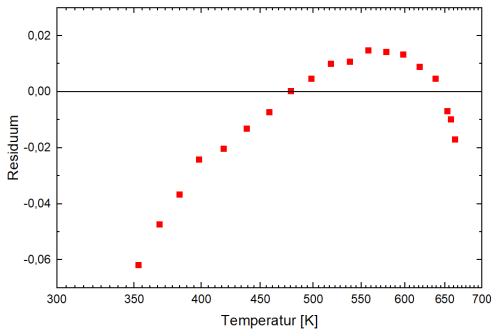

Abb. 14: Residuen des Hohlraumstrahlers gegen logarithmische Auftragung